2. Esettanulmány és elemző feladat

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Manapság igen népszerűek azok a bűnügyi filmsorozatok, amelyekben a bűntényekre tudományos – elsősorban kémiai – vizsgálatok alapján derítenek fényt. Ezek azonban néha nagyon elrugaszkodnak a valóságtól. Az alábbi részlet alapján mi is „bizonyítékokat" találhatunk erre.

A) Habzó csontok

Az epizód „fülszövege"

Egy tengerparti szirten különös halottra bukkannak: az Intézetbe szállított maradványok csontjai ugyanis rejtélyes módon habzani kezdenek. A nyomozóknak az idővel kell versenyt futniuk, hogy megdönthetetlen bizonyítékot szolgáltassanak a gyilkos ellen, mielőtt a maradványok teljesen megsemmisülnek… A csontok habzanak, és mikor egy nagyítón keresztül megvilágítják azokat, kékes láng csap fel. Az alábbi párbeszédek zajlanak ezt követően:

- Mi történt? Ha a lámpa hatására történt a gyulladás, a csontok nyilván kibocsátottak valamilyen gázt.
- A kétatomos gázok oxidáció során ultraibolya árnyalatban látszanak.
- A csontok hidrogént bocsátottak ki.
- Már abbahagyta. A gáz elégett.
- A csontokat pusztító rejtélyes folyamat egyik melléktermé ke a hidrogénfejlődés.
- A bomlás üteme egyre gyorsul.
- A csontok felbomlanak. Meg kell találnunk a módját, hogy meggátoljuk a folyamatokat.
- Tudjuk, hogy a csontok gyorsabban bomlanak le, mint a többi szövet. Mi ennek az oka?
- Mi van bennük, ami a többi szövetben nincs?
- Kalcium. A kalcium az ötödik leggyakoribb elem a földkéregben és a tengerekben is.
- Olyan korrodáló anyagot kell keresnünk, ami a kalcium lebontásakor hidrogént termel.
- A fluoridionok átrághatják magukat a lágyszöveten a kalciumrétegig.
- A hidrogén minden savban jelen van.
- Hát persze, a folypát sav!
- Ezt többféle gyomirtószer és rozsdamentesítő gyártásánál, valamint a fémtisztítás folyamatában is használják.
- Aha, savlekötő!

Az egyik szereplő elővesz egy flakont, és ráönti a flakonban levő folyadékot a csontokra.

- Ebben magnézium-hidroxid is van. Ha juttatunk belőle a folypát savra, akkor az nem támadja meg a csontot.
- Ez igaz. Remélem!
- Ez bevált!
- Most mi történik?

Pillanatszerű reakció, egy szilárd réteg képződik a felületen.

- A jó hír az az, hogy a csontok már nem bomlanak, de a rossz hír az, hogy a hevesen habzó részek a szemünk láttára kövültek meg.
- Atyavilág!

B) Kiegészítés

A folypát savat magyarul inkább folysavnak nevezik és a tömény hidrogén-fluorid-oldatnak a mindennapi elnevezése. Folypátnak a kalcium-fluoridot nevezzük, ami a magnézium-fluoridhoz hasonlóan vízben rosszul oldódó vegyület.

C) Részletek egy doktori értekezésből

A csontszövet kémiai összetétele, biokémiája

Szerves összetevők

A csontszövetet csakúgy, mint egyéb szöveteinket szervetlen és szerves anyagok alkotják. A csontszövet alapállománya egy szerves anyagokból (főként kollagénből) felépülő mátrixból és az abba beépült ásványi anyagokból áll, amelyet többnyire kalcium-, karbonát- és foszfátionok alkotnak karbonátos hidroxi-apatit formájában.

A csontszövet mintegy 12-35%-át alkotja szerves molekula. A kollagén felépítésében jelentős mennyiségben alanin, glicin (39%) és prolin (25%), valamint 4-hidroxiprolin, 5-hidroxilizin és rövid oldallánc-reziduumok vesznek részt. A csontszövet 0,02-0,40 *m/m*%-a protein-poliszacharid komplex. A foszfolipidek és a szteránvázas vegyületek csak nyomokban, egyéb lipidféleségek egyáltalán nem lelhetők fel a csontszövetben. A csontok citromsav-tartalma a csontok szerkezeti felépítésétől, továbbá az egyén életkorától és nemétől függően változik, általában 1 *m/m*% körüli értéken mozog.

A csontszövet szervetlen komponensei

A csontokban található víz összes mennyisége a csontszövet súlyának 6-20%-a. A csontszövet anorganikus komponenseinek 70-80 *m/m*%-a apatitszerű ($Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$) kristályos rendszerré szerveződött. A kalcium kalcium-foszfát, kalcium-karbonát, kalcium-hidrogén-karbonát és a már említett hidroxi-apatit formában van jelen.

(Forrás: Márk László, PhD értekezés, Pécsi Tudományegyetem, 2006)

a) Adja meg annak a vegyületcsoportnak a nevét, amelybe besorolhatók a csont kollagén-tartalmát nagy részben kitevő vegyületek! Írjon két példát a vegyülettípusra!

b) Adja meg a csontokban előforduló szervetlen vegyületek képletét!

c) Van(nak) olyan vegyület(ek) a felsorolt kalciumvegyületek között, amely(ek) sósavval történő reakciójában gáz fejlődik. Adja meg a vegyület(ek) képletét! Írja fel egy esetben a reakció egyenletét!

d) Gyúlékony-e a *c)* pontban leírt reakcióban keletkező gáz? Ha igen, írja fel az égés reakcióegyenletét!

e) Gyúlékony-e a hidrogéngáz? Ha igen, írja fel az égés reakcióegyenletét!

f) A hidrogén-fluorid-oldat hasonlóan reagál a fenti vegyületekkel, mint a sósav. Rendezze az alábbi reakcióegyenletet, és adja meg a keletkező kalciumvegyület nevét!

$$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2 + HF = CaF_2 + H_3PO_4 + H_2O$$

g) Fémkalcium reakciójával keletkezhet hidrogéngáz. Írjon két olyan reagenst, amellyel ha a kalcium reagál, hidrogéngáz keletkezik! Egy esetben írja fel a reakció egyenletét is!

h) Reagál-e a filmbeli szereplő által használt savlekötő a foly(pát)savval? Ha igen, akkor írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

Adja meg a keletkező vegyület nevét!

Adja meg a reakció típusát!

i) A fentiek alapján állapítsa meg, hogy a filmbeli párbeszédben elhangzott állítások igazak vagy hamisak! Tegyen *X*-et a megfelelő cellába!

Állítás	igaz	hamis
1. A csontok reagálnak a foly(pát)savval.		
2. A reakció során megfigyelhetünk habzást.		
3. Kétatomos gáz keletkezhet.		
4. A keletkező gáz meggyulladhat.		
5. A csontokat pusztító rejtélyes folyamat egyik melléktermé ke a hidrogéngáz.		
6. A szereplő (forgatókönyvíró) a csontban elemi kalcium jelenlétét feltételezte.		
7. A savlekötővel tudják hatástalanítani a folypátsav hatását.		
8. A *7.* folyamat hatására kemény (nem vízoldható) réteg keletkezhet a csontokon.		

18 pont